

北京邮电大学

# 《网络安全》课程实验报告

实验名称: 实验 6: VPN 课后实验

学生姓名: \_\_\_\_\_

学 号: \_\_\_\_\_

班 级: \_\_\_\_\_

# 实验 6：VPN 课后实验

## 一、实验目的

CiscoPacketTracer 中 VPN 配置实验

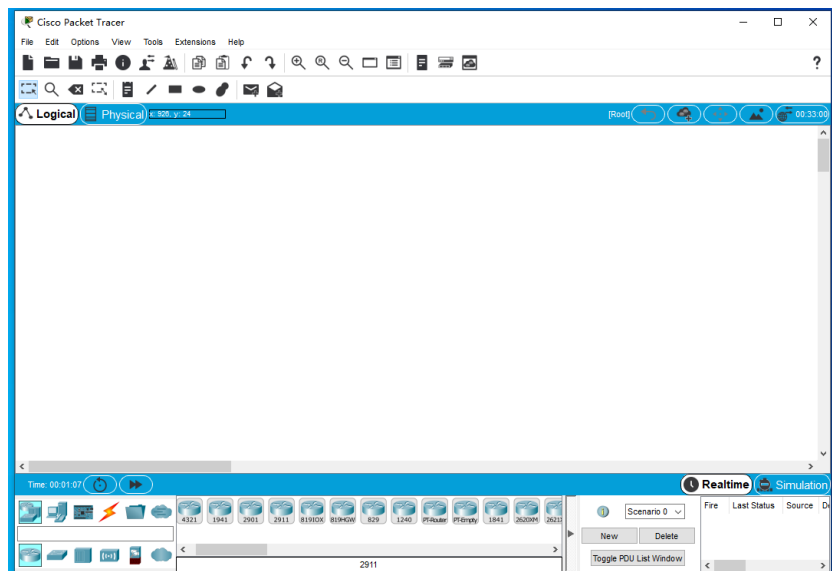
## 二、实验环境

- 1.虚拟机：Windows 10
- 2.工具：Packet Tracer

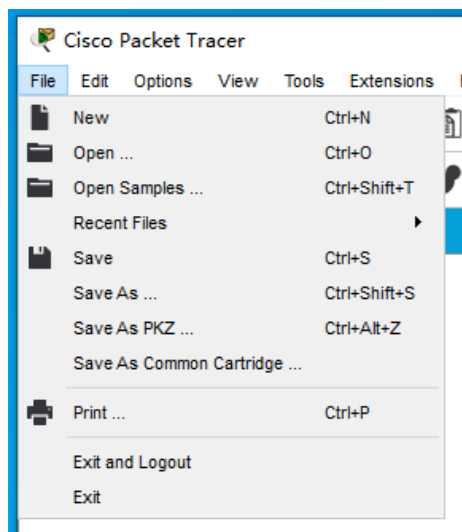
## 三、实验过程与结果

### 3.1 步骤一：配置网络并测试连通性

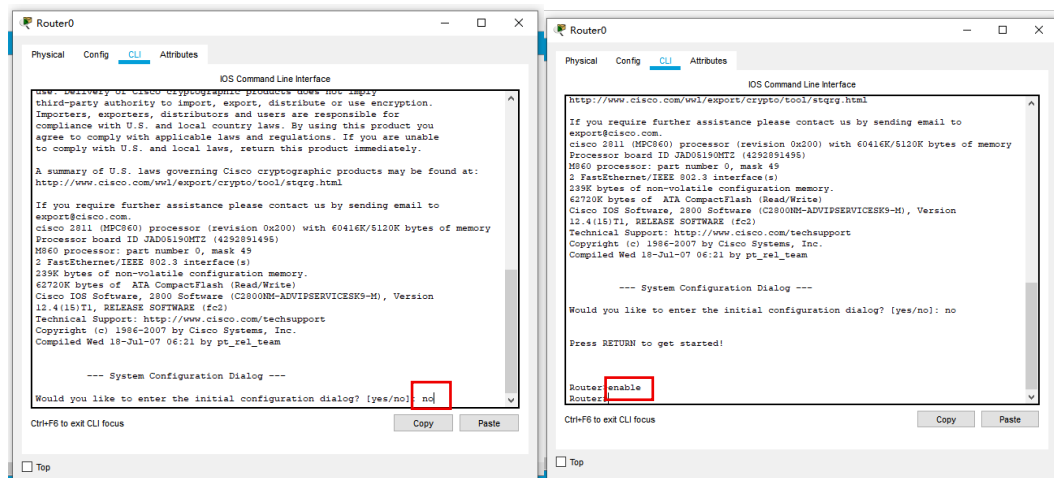
- 1.安装并打开 Packer Tracer。



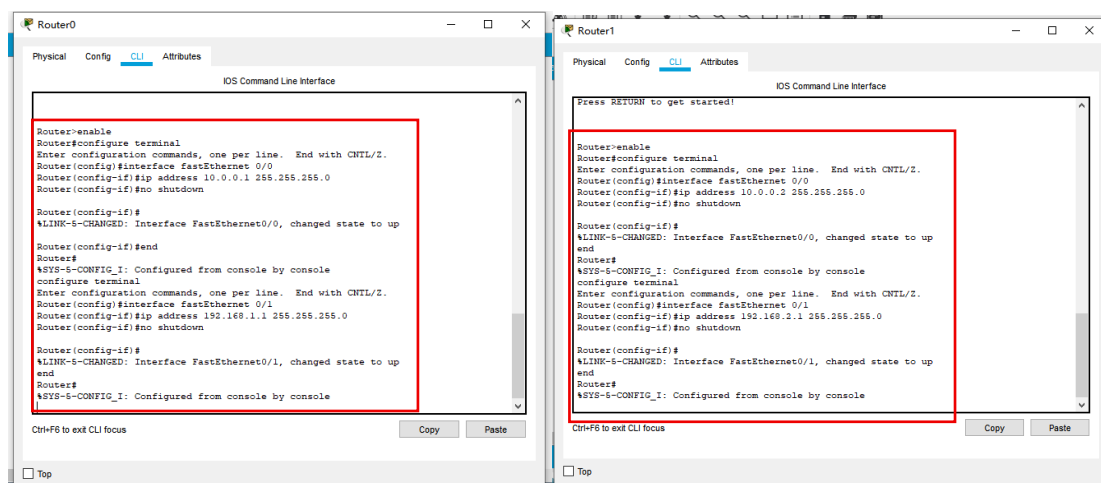
- 2.在模拟器窗口工具栏下选择 file->new。在左下角设备栏选取路由器图标，将 2811 路由器拖入工作区。



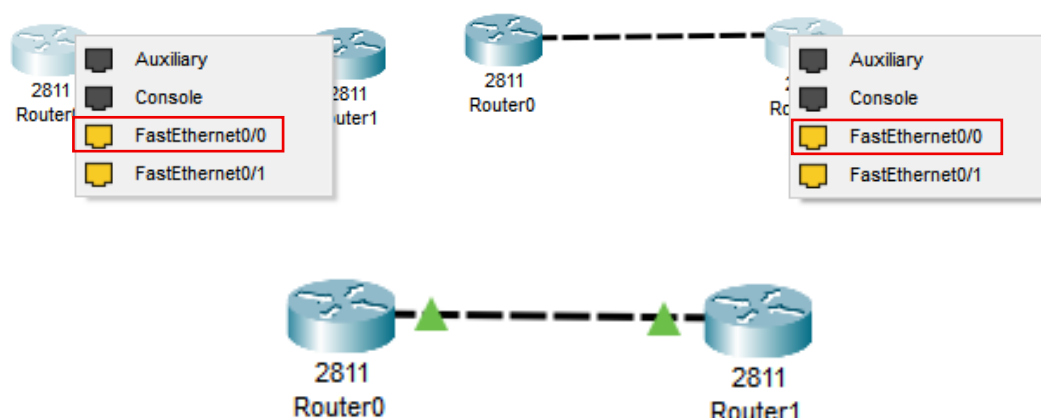
3.单击工作区中的路由器图标，选择 CLI 项，等待路由器启动后，在交互对话框中输入 no 并回车。输入“enable” 进入特权模式。



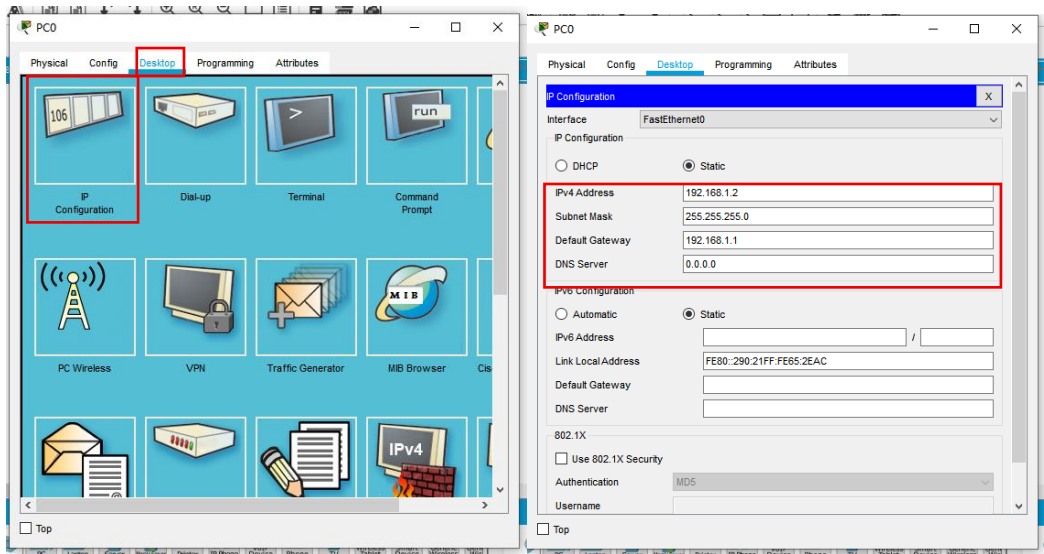
4.设置 Router 0（左）内网和外网地址：外网：10.0.0.1，内网：192.168.1.1。以上面同样的方式设置 Router 1（右）内网和外网地址：外网：10.0.0.2，内网：192.168.2.1。



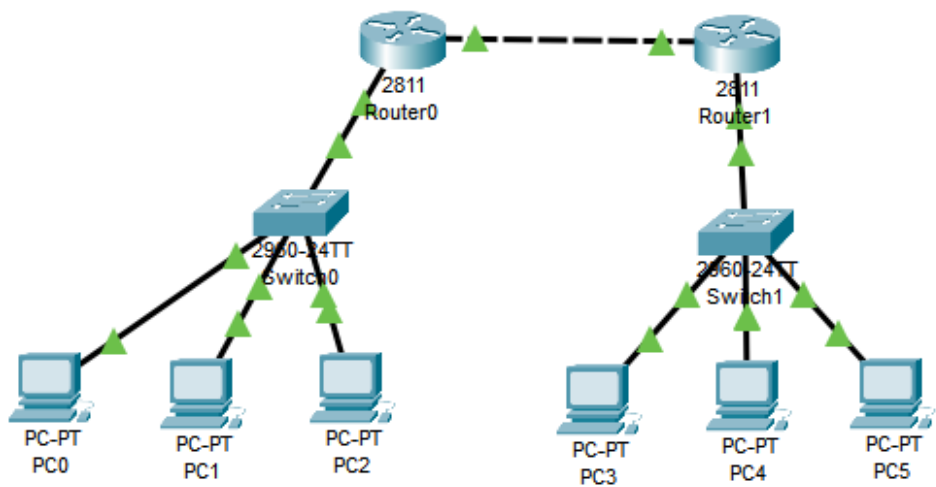
5.配置完成后，点击 ，选择 ，将 router 0 和 router 1 的 f0/0 端口连接。



6.在模拟器中选择，选取拖到绘图工作区，双击 PC 图标，选择 Desktop，选择 IP Configuration，配置 PC 的 IP 地址和子网掩码。

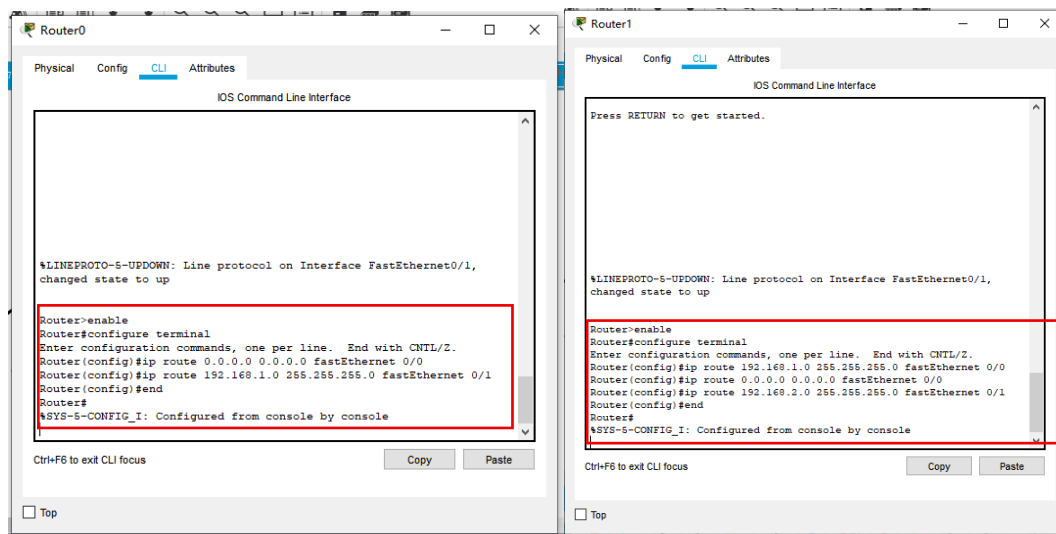


7.选取交换机拖至工作区，在选取将路由器于交换机相连，将交换机于 PC 相连。需要对所有的 PC 机进行上图配置，最后完成如下图：

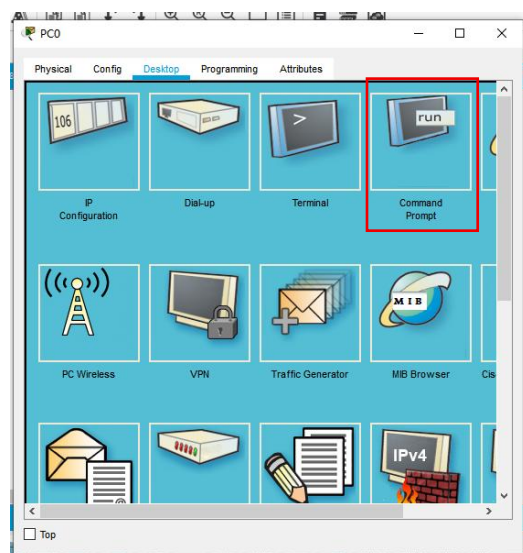


|            | IP 地址       | 子网掩码          | 网关地址        |
|------------|-------------|---------------|-------------|
| <b>PC0</b> | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| <b>PC1</b> | 192.168.1.3 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| <b>PC2</b> | 192.168.1.4 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| <b>PC3</b> | 192.168.2.2 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| <b>PC4</b> | 192.168.2.3 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |
| <b>PC5</b> | 192.168.2.4 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 |

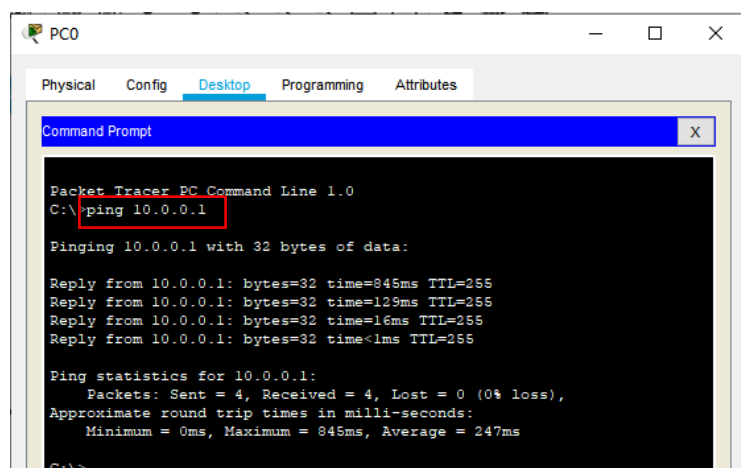
8.在路由 router0（左）和 router1（右）中配置路由，令路由器两端的网络互通。



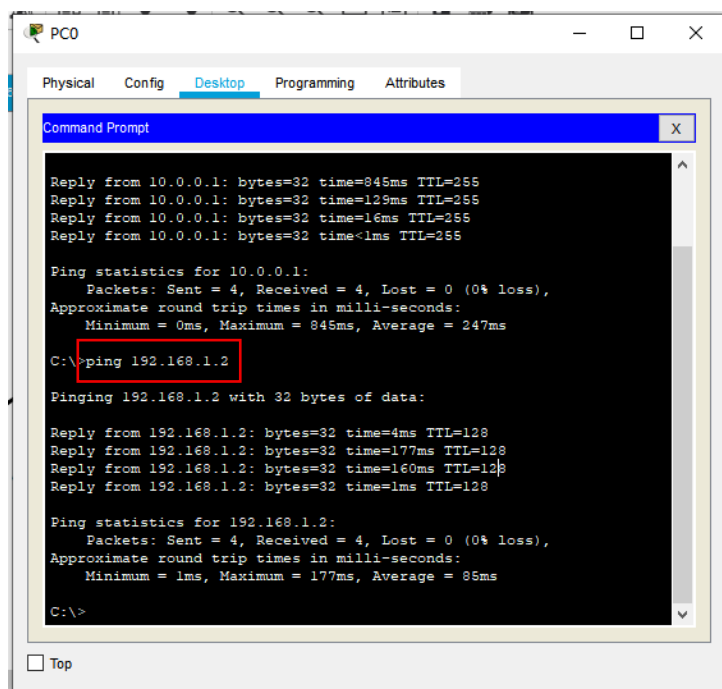
9.测试网络连通性：双击 PC0 图标，弹出对话框，选择 Desktop，选择 Command Prompt，进行 ping 测试是否连通。



(1) PC0 可以 ping 通路由器 1



(2) PC0 可以 ping 通 PC1



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=845ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=129ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=255
Reply from 10.0.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 10.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 845ms, Average = 247ms

C:\>ping 192.168.1.2

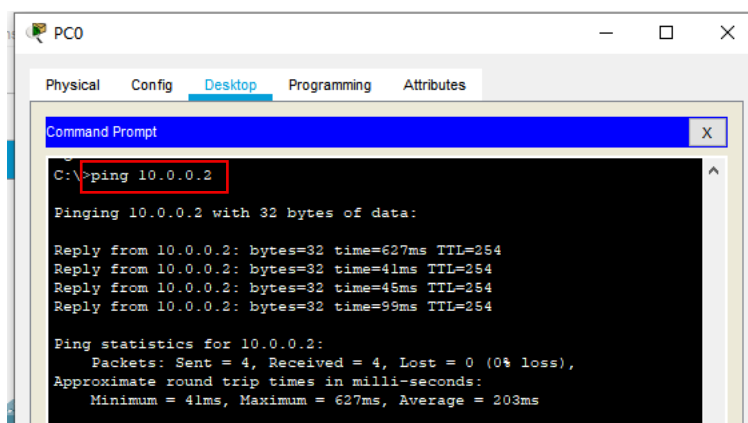
Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=4ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=177ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=160ms TTL=128
Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.1.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 177ms, Average = 85ms

C:\>
```

(3) PC0 可以 ping 通路由器 2



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping 10.0.0.2

Pinging 10.0.0.2 with 32 bytes of data:

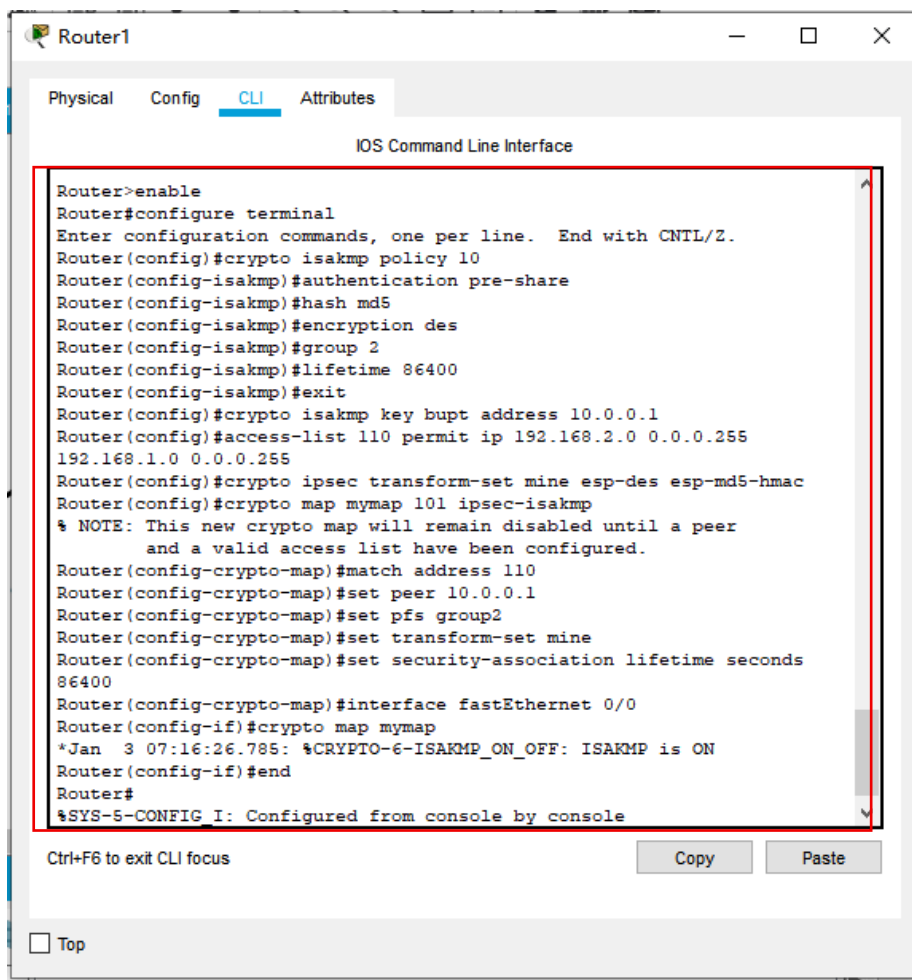
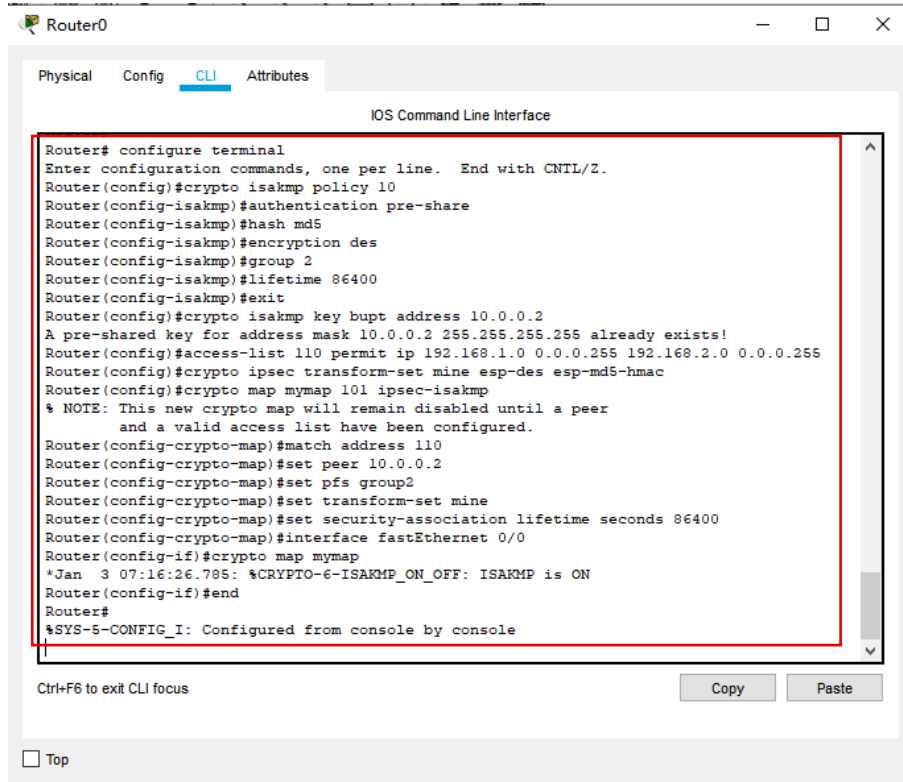
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=627ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=41ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=45ms TTL=254
Reply from 10.0.0.2: bytes=32 time=99ms TTL=254

Ping statistics for 10.0.0.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 41ms, Maximum = 627ms, Average = 203ms
```

## 3.2 步骤二：配置 IPSec VPN

1.配置 router 0，router1：

- (1) 定义的 IKE 的策略，IKE 就是 router 0 和 router1 之间的密钥交换策略。
- (2) 定义数据的加密方式和认证方式，配置 IPSec。
- (3) 将 map 映射到公网端口，一个端口只能映射一个 map。



2.通过 show 命令，查看配置好的策略：查看 IKE 策略，查看 IPSec 变换集，查看 crypto maps。

### 3.3 步骤三：测试 IPSec VPN

1.测试连通性：双击 PC0 图标，在弹出的对话框中，选择 Desktop，选择 Command Prompt，ping 192.168.2.2。



2.验证数据通过 IPSec 加密传输。点击“自动捕获/播放”按钮，再次进入 PC0 命令行执行 ping 操作。在左侧工作区中可以看到数据包传输的 flash 动画，在右侧事件列表中可以看到捕获的数据包信息。

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with a network topology. The network consists of two 2811 routers connected via a serial link. Each router is connected to a 2960-24TT switch, which in turn is connected to three PCs (PC0, PC1, PC2 on the left; PC3, PC4, PC5 on the right). The Simulation Panel on the right displays an Event List with the following data:

| Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|------|-----------|-------------|-----------|------|
|      | 0.227     | --          | Switch0   | STP  |
|      | 0.228     | Switch0     | Router0   | STP  |
|      | 0.228     | Switch0     | PC2       | STP  |
|      | 0.228     | Switch0     | PC0       | STP  |
|      | 0.228     | Switch0     | PC1       | STP  |
|      | 0.666     | --          | Switch1   | STP  |
|      | 0.667     | Switch1     | PC4       | STP  |
|      | 0.667     | Switch1     | PC5       | STP  |
|      | 0.667     | Switch1     | Router1   | STP  |
|      | 0.667     | Switch1     | PC3       | STP  |
|      | 2.227     | --          | Switch0   | STP  |

The Simulation Panel also includes a 'Reset Simulation' button, a 'Constant Delay' checkbox, and 'Play Controls' (Previous, Play, Next). The time is 04:13:00.

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the same network topology. The Simulation Panel on the right displays an Event List with the following data:

| Vis. | Time(sec) | Last Device | At Device | Type |
|------|-----------|-------------|-----------|------|
|      | 2.228     | Switch0     | PC1       | STP  |
|      | 2.320     | --          | Router1   | CDP  |
|      | 2.320     | --          | Router1   | CDP  |
|      | 2.321     | Router1     | Router0   | CDP  |
|      | 2.321     | Router1     | Switch1   | CDP  |
|      | 2.664     | --          | Switch1   | STP  |
|      | 2.665     | Switch1     | PC4       | STP  |
|      | 2.665     | Switch1     | PC5       | STP  |
|      | 2.665     | Switch1     | Router1   | STP  |
|      | 2.665     | Switch1     | PC3       | STP  |
|      | 2.665     | --          | PC0       | ICMP |
|      | 2.666     | PC0         | Switch0   | ICMP |
|      | 2.667     | Switch0     | Router0   | ICMP |
|      | 2.668     | Router0     | Router1   | ICMP |
|      | 2.669     | Router1     | Switch1   | ICMP |
|      | 2.670     | Switch1     | PC5       | ICMP |
|      | 2.671     | PC5         | Switch1   | ICMP |

The Simulation Panel also includes a 'Reset Simulation' button, a 'Constant Delay' checkbox, and 'Play Controls'. The time is 04:43:00.

3.点击查看 PC0 处的 ICMP 数据包信息，如下图所示。

OSI Model

Outbound PDU Details

当前设备: PC0

来源设备: PC0

目的设备: 192.168.2.4

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

Layer2

Layer1

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

网络层: IP 报头 来源IP: 192.168.1.2,目的IP: 192.168.2.4 ICMP Message 类型: 8

数据链路层: Ethernet II 报头 0060.5C3E.8E8B >> 0002.1784.C402

物理层: 端口:FastEthernet0

1. The Ping process starts the next ping request.

2. The Ping process creates an ICMP Echo Request message and sends it to the lower process.

3. The source IP address is not specified. The device sets it to the port's IP address.

4. The destination IP address is not in the same subnet and is not the broadcast address.

5. The default gateway is set. The device sets the next-hop to default gateway.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

4.下一个 ICMP 数据包即为 PC0 发给 Switch0，由交换机 1 用于与 PC0 相连的端口 FastEthernet0/2 接收。

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PC

当前设备: Switch0

来源设备: PC0

目的设备: 192.168.2.4

In Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

数据链路层: Ethernet II 报头: 0060.5C3E.8E8B >> 0002.1784.C402

物理层: 端口: FastEthernet0/2

Out Layers

Layer7

Layer6

Layer5

Layer4

Layer3

数据链路层: Ethernet II 报头: 0060.5C3E.8E8B >> 0002.1784.C402

物理层: 端口: FastEthernet0/1

1. FastEthernet0/2 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

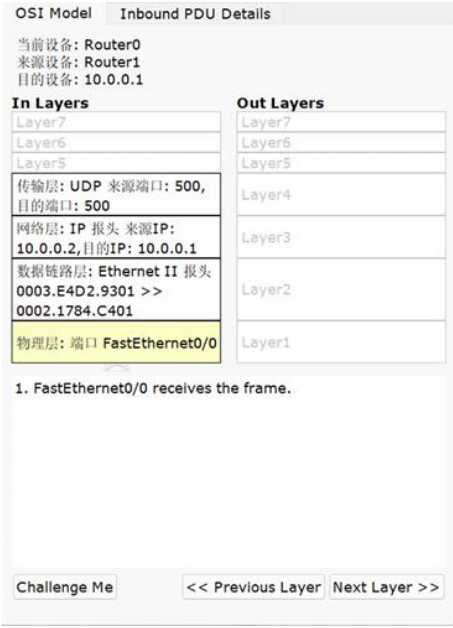
5.交换机 0 接收到数据包后首先发送至路由器 0，路由器 0 首先通过交换机在此子网中检查是否发送给子网中主机 PC0-PC2,发现子网内的这些主机都不是目的主机。之后就由路由器 0 转发至路由器 1，而路由器 1 通过交换机 1 找到目的主机 PC5，并将 ICMP 包发送至 PC5。

|       |         |         |      |  |
|-------|---------|---------|------|--|
| 1.971 | Switch0 | Router0 | ICMP |  |
| 1.971 | --      | Switch0 | STP  |  |
| 1.972 | Switch0 | PC1     | STP  |  |
| 1.972 | Switch0 | PC2     | STP  |  |
| 1.972 | Switch0 | PC0     | STP  |  |
| 1.972 | Switch0 | Router0 | STP  |  |
| 1.972 | Router0 | Router1 | ICMP |  |
| 1.973 | Router1 | Switch1 | ICMP |  |
| 1.974 | Switch1 | PC5     | ICMP |  |

6. 在完成密钥协商后，再以同样的方式在 PC0 和 PC5 之间通过交换 ICMP 数据包进行数据加密过程。其中，捕获到由路由器 1 和路由器 0 之间交换的 IPSec 数据包，证明数据通过 IPSec 进行加密传输。

|       |         |         |       |   |
|-------|---------|---------|-------|---|
| 8.624 | Router1 | Router0 | IPSec | ■ |
| 8.625 | Router0 | Router1 | IPSec | ■ |

7. IPSec 数据包具体信息如下图所示，可以发现可以看出从 PC0 发往对端 PC5 的数据经过了路由器的 IPSec VPN 模块加密处理，隐藏了内网的 IP 地址信息，从而保护了内网的数据。



8.数据包捕获结束后查看命令行，此次 ping 命令全部收到回复

```
C:\>ping 192.168.2.4

Pinging 192.168.2.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.2.4: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 10ms, Maximum = 10ms, Average = 10ms
```

#### 四、实验总结

在进行这次关于 VPN 和 IPSec 配置的实验过程中，我深刻体会到了网络安全技术的重要性以及其实现的复杂性。通过在 Cisco Packet Tracer 模拟环境中配置 IPSec VPN，我更加理解了虚拟专用网的工作原理。VPN 不仅仅是一个简单的网络连接，而是在公共网络上构建的一个加密、安全、可信的通信通道，这种通道的建立依赖于专有的加密协议和身份验证机制，确保数据的传输不会受到外界的窃取或篡改。

在 Cisco Packet Tracer 中进行图形化配置时，我首先需要明确网络拓扑结

构，将路由器、交换机等设备按照逻辑关系连接起来。在配置 IPSec 参数的过程中，我发现它不仅需要对协议的理解，还需要对网络结构、认证方式和加密算法有清晰的认识。特别是在设置预共享密钥、选择加密算法（如 3DES、AES）和配置变换集时，任何一个参数的设置不当都会导致 VPN 隧道建立失败。这种实践让我认识到，理论知识与实际操作之间存在明显的差距，只有通过反复调试才能掌握配置的精髓。

通过对比配置前后的网络通信状态，我直观地看到了 IPSec VPN 对数据包的保护效果。在模拟器中捕获的数据包显示，启用 IPSec 后，原本明文的通信内容变成了加密的乱码，这生动展现了 VPN 技术的保密性优势。同时，使用 Cisco 模拟器进行图形化模拟的部分，帮助我更直观地理解了整个 VPN 实现的流程和各个环节如何协同工作，从 IKE 协商到 IPSec 安全关联的建立，每个步骤都环环相扣。

此次实验让我认识到，网络安全配置需要极大的耐心和细心。一个标点符号的错误、一个 IP 地址的偏差，都可能造成整个 VPN 隧道无法建立。这种严谨性的要求正是网络工程师必备的职业素养。随着互联网的普及，数据安全和隐私保护变得越来越重要，掌握这些技术无疑对未来的网络管理和安全工作具有重要意义。这次实验不仅巩固了我的理论知识，更培养了我解决实际问题的能力，为今后从事网络安全相关工作打下了坚实基础。